

Chapitre 2

Le tableau statistique

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

1 Exercices du chapitre

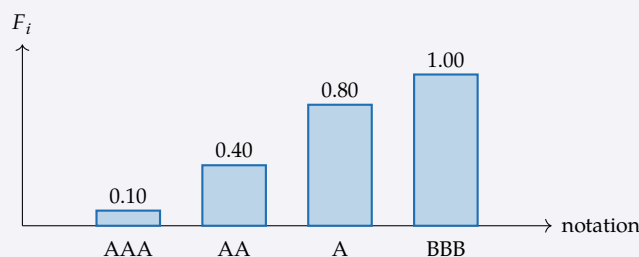
Correction — Exercice 1

(a)

x_i	n_i	f_i	N_i	F_i
AAA	40	0,10	40	0,10
AA	120	0,30	160	0,40
A	160	0,40	320	0,80
BBB	80	0,20	400	1,00
Total	400	1,00		

(b) $40 + 120 + 160 + 80 = 400 \checkmark$ et $0,10 + 0,30 + 0,40 + 0,20 = 1 \checkmark$.

(c) $F_i(\text{AA}) = 0,40$: 40 % des prêts ont une notation AAA ou AA.



Correction — Exercice 2

(a)

enfants	n_i	f_i	N_i	F_i
0	105	0,30	105	0,30
1	98	0,28	203	0,58
2	84	0,24	287	0,82
3 ou +	63	0,18	350	1,00
Total	350	1,00		

(b) $F_i(1) = 0,58$: 58 % des salariés ont au plus un enfant à charge.

(c) Au moins deux enfants = $1 - F_i(1) = 1 - 0,58 = 0,42$, soit 42 % (on retrouve directement $84 + 63 = 147$ salariés sur 350, soit 0,42).

Correction — Exercice 3

(a) $33,3\% + 33,3\% + 33,3\% = 99,9\%$, et non 100 %. Il s'agit d'un simple effet d'**arrondi** : il ne faut **jamais forcer** le total à 100 % en modifiant artificiellement l'une des valeurs, mais signaler l'écart en note de bas de tableau (« total différent de 100 en raison des arrondis »), comme le font tous les instituts statistiques.

(b) Il manque les **effectifs** (ou montants) de départ et d'arrivée : une hausse de 300 % peut aussi bien correspondre à un passage de 2 à 8 ventes qu'à un passage de 2 millions à 8 millions de dh — un pourcentage sans sa base chiffrée n'est pas une information exploitable.

(c) Fréquence brute (sur 500) = $150/500 = 0,30 = 30\%$. Fréquence nette (sur les 470 répondants) = $150/470 \approx 0,319 = 31,9\%$. Les deux fréquences sont ici relativement **proches** (moins de 2 points d'écart), mais ce ne serait pas nécessairement le cas avec un taux de non-réponse plus élevé ou si les non-répondants avaient un profil de diplôme systématiquement différent des répondants.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 2)

Correction — Exercice 4

(a)

ancienneté	n_i	f_i	N_i	F_i
$[0, 5[$	120	0,300	120	0,300
$[5, 10[$	150	0,375	270	0,675
$[10, 20[$	90	0,225	360	0,900
$[20, +\infty[$	40	0,100	400	1,000
Total	400	1,000		

(b) **Oui**, ces cumuls sont licites : le chapitre 1 a établi que cumuler exige un **ordre** entre les modalités, condition remplie ici puisque l'ancienneté est une variable quantitative (les classes $[0, 5[< [5, 10[< [10, 20[< [20, +\infty[$ sont naturellement ordonnées).

(c) $F_i([5, 10[) = 0,675$: 67,5 % des salariés ont moins de dix ans d'ancienneté. **Oui**, cette lecture illustre parfaitement l'intérêt pratique annoncé dans ce chapitre : la question « quelle part a moins de dix ans ? » se lit **directement** dans la colonne F_i , sans aucun recalcul, alors qu'elle aurait demandé de resommer les effectifs bruts sans cette colonne cumulée.

chapitre 1 : classes $[0, 5[$, $[5, 10[$, $[10, 20[$, $[20, +\infty[$ (exhaustives, incompatibles)

↓ construction

chapitre 2 : tableau complet, $F_i([5, 10[) = 67,5\%$ lu directement

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Taux de croissance = $\frac{200 - 50}{50} \times 100 = \frac{150}{50} \times 100 = 300\%$. Le chiffre annoncé est **exact**.

(b) Le chiffre n'est pas **mathématiquement faux**, mais il est **trompeur tel que présenté seul** : « 300 % de hausse » sonne comme une performance considérable, alors qu'il s'agit d'un passage de 50 à 200 unités seulement — un volume qui peut rester négligeable à l'échelle de l'entreprise. Sans les effectifs de départ et d'arrivée, l'auditeur ne peut pas juger si ce chiffre traduit un succès commercial réellement significatif ou un frémissement sur une base initiale minuscule.

(c) Formulation plus honnête : « nos ventes en ligne sont passées de 50 à 200 unités ce trimestre, soit une hausse de 300 % à partir d'une base de départ modeste » — en fournissant systématiquement les deux effectifs bruts à côté du pourcentage.

Correction — Exercice 6

(a) Taux brut = $\frac{100}{1\,000} \times 100 = 10\%$.

(b) Taux net = $\frac{100}{850} \times 100 \approx 11,76\%$.

(c) L'institut statistique doit impérativement **préciser** lequel des deux taux il publie et sur quel effectif il est calculé (mentionner explicitement le taux de non-réponse de 15 %), conformément à la règle professionnelle rappelée dans ce chapitre : tout tableau ou indicateur publié doit porter le champ, l'effectif total utilisé, la source, et la mention des non-réponses s'il y en a. Sans cette précision, deux publications portant sur la « même » enquête pourraient afficher des taux de pauvreté différents sans que le lecteur comprenne pourquoi.